

Условие

Задача 10-2 Все современные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) подразделяются на две основные группы: 1. Двигатели, в которых используется цикл с подводом тепла при постоянном объеме $v = const$ (цикл Отто). 2. Двигатели, в которых используется цикл с подводом тепла при постоянном давлении $p = const$ (цикл Дизеля). Исследование работы реального поршневого двигателя является сложной теоретической и экспериментальной задачей. Поэтому вам предстоит рассмотреть их упрощенные модели. Так как в термодинамике исследуются лишь идеальные обратимые циклы, то для исследования цикла ДВС примем следующие допущения: рабочее тело – идеальный газ с постоянной теплоемкостью; количество рабочего тела постоянно; между рабочим телом и источниками теплоты имеет место бесконечно малая разность температур; подвод теплоты к рабочему телу производится не за счет сжигания топлива, а от внешних источников теплоты. То же самое справедливо и для отвода теплоты.

0. Уравнение адиабаты Для исследования термодинамических циклов Вам понадобится уравнение адиабаты: $p \cdot V^k = const$, где $k = \frac{C_p}{C_v}$ — показатель адиабаты, C_p, C_v — изобарная и изохорная теплоемкости газа. Получите уравнение адиабаты в координатах pT и VT .

1. Цикл Отто Рассмотрим идеальный термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом теплоты. Цикл в pV координатах представлен на рис. 1. Идеальный газ с начальными параметрами p_1, V_1, T_1 сжимается по адиабате 1-2. В изохорном процессе 2-3 рабочему телу от внешнего источника теплоты передается количество теплоты q_1 . В адиабатном процессе 3-4 рабочее тело расширяется до первоначального объема $V_4 = V_1$. В изохорном процессе 4-1 рабочее тело возвращается в исходное состояние с отводом от него теплоты q_2 в теплоприемник. Характеристиками цикла являются:

Рисунок 3. Идеальный термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом теплоты Определите: 1.1 Параметры P, V, T в точках цикла 2, 3, 4 через параметры $p_1, V_1, T_1, \varepsilon, \lambda, k$. 1.2 Термический КПД цикла, выразив его через параметры ε, λ, k .

2. Цикл Дизеля

В таких двигателях топливо сгорает постепенно в процессе такта «рабочий ход», а также осуществляется раздельное сжатие топлива и воздуха. Воздух сжимается в цилиндре, а жидкое топливо распыляется сжатым воздухом от компрессора. Поэтому здесь можно достигать значительно более высоких степеней сжатия. Воздух при высоких давлениях имеет настолько высокую температуру, что подаваемое в цилиндр топливо самовоспламеняется без всяких специальных приспособлений. Раздельное сжатие позволяет применять высокие степени сжатия (до $\varepsilon = 20$), исключая преждевременное самовоспламенение топлива. Постоянство давления при горении топлива обеспечивается соответствующей регулировкой топливной форсунки. Конструкция такого двигателя впервые была разработана немецким инженером Дизелем.

Рассмотрим идеальный цикл двигателя с подводом теплоты при постоянном давлении в pV -диаграмме рис.3. Этот цикл осуществляется следующим образом. Газообразное рабочее тело с начальными параметрами p_1, v_1, T_1 сжимается по адиабате 1-2. В изобарном процессе 2-3 телу сообщается некоторое количество теплоты q_1 . В адиабатном процессе 3-4 происходит расширение рабочего тела до первоначального объема. В изохорном процессе 4-1 рабочее тело возвращается в первоначальное состояние с отводом в теплоприемник теплоты q_2 . Характеристиками цикла являются: $\varepsilon = \frac{V_1}{V_2}$ — Степень сжатия

$\rho = \frac{V_3}{V_2}$ — Степень предварительного расширения

Определите:

2.1 Параметры p, V, T в точках цикла 2, 3, 4 через параметры $p_1, V_1, T_1, \varepsilon, \rho, k$.

2.2 Термический КПД цикла, выразив его через параметры ε, ρ, k .

Рисунок 3.

Идеальный термодинамический цикл ДВС с изобарным подводом теплоты

3. Сравнение циклов Отто и Дизеля

Сравните циклы Отто и Дизеля при одинаковых максимальных и минимальных температурах и давлениях, одинаковых полных объёмах цилиндров V_1 . Сравнение выполните, рассмотрев конкретный пример. Полный объём цилиндра для обоих циклов в относительных единицах примите равным $\frac{V_1}{V_0} = 30$. Показатель адиабаты $k = 1,67$.

Степень сжатия для цикла Отто $\varepsilon_v = 5$.

4.1 На подготовленном для Вас бланке постройте графики данных циклов. (На данных бланках указаны изотермы для максимальной и минимальной температур в данных циклах).

4.2 Используя формулы, полученные Вами в пп. 1.2 и 2.2 рассчитайте термический КПД данных циклов.